17355번 - Messi An-Gimossi 성공

☆

골드 II

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
2.5 초	512 MB	740	211	146	31.330%

문제

메시 (https://www.acmicpc.net/user/messi)는 축구 선수이다. 메시는 기분이 안 좋다.

messi: *Messi An-Gimossi*

메시의 기분은 예측 가능하다. N일의 기분 예보가 있다. **기분이 나쁠 확률**이 각 날마다 기약분수 A/B 꼴로 주어진다.

기분이 나쁜 것이 독립적인 사건이라 할 때, 메시의 기분이 **매일 좋을 확률(N일 내내 좋을 확률)**을 기약분수로 구해 보자.

입력

첫째 줄에 예보의 수 N이 주어진다. ($1 \le N \le 10^5$)

둘째 줄부터 N개의 줄에 걸쳐, A_i와 B_i가 주어진다. 이는 i번째 날에 기분이 나쁠 확률이 A_i/B_i라는 뜻이다. ($1 \le A_i < B_i \le 10^7$, A_i와 B_i는 서로소인 정수)

출력

메시의 기분이 **N일 내내 좋을 확률**이 기약분수 A/B와 같다고 할 때, A를 10^9+7로 나눈 나머지와 B를 10^9+7로 나눈 나머지를 공백을 사이에 두고 차례대로 출력한다.

예제 입력 1 복사

```
2
10 21
18 25
```

예제 출력 1 복사

```
11 75
```

첫째 날에 메시의 기분이 좋을 확률은 11/21이고, 둘째 날은 7/25이다. 메시가 이틀 모두 기분이 좋을 확률은 두 확률의 곱인 11/75이다.

예제 입력 2 복사

```
5
1 2
1 3
1 4
1 5
1 6
```

예제 출력 2 복사

```
1 6
```

예제 입력 3 복사

```
8
2 39
1 6
23 24
7 37
31 45
23 37
37 48
8 11
```

예제 출력 3 복사

```
245 1246752
```

예제 입력 4 복사

```
12
13 67
7 78
59 167
127 153
116 147
133 187
112 115
33 61
47 83
63 94
164 167
83 161
```

예제 출력 4 복사

```
419783776 306004046
```

출처

School (/category/97) > 선린인터넷고등학교 (/category/394) > 천하제일 코딩대회 (/category/1119) > 제3회 천하제일 코딩대회 (/category/detail/2052) G번

- 문제를 만든 사람: junie (/user/junie)

알고리즘 분류

- 수학 (/problem/tag/124)
- 정수론 (/problem/tag/95)
- 소수 판정 (/problem/tag/9)
- 에라토스테네스의 체 (/problem/tag/67)
- 소인수분해 (/problem/tag/242)

메모